

2級土木 施工経験記述 | 路上路盤再生 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道〇〇号線 路盤再生工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：路上路盤再生工（セメント安定処理工）、表層舗装工
- 施工量：再生処理面積 〇〇〇〇m²、処理深さ 〇〇cm、延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（添加材の均一混合と所定強度・締固め度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 路盤再生特有の品質リスク（添加材の不均一混合・強度不足）が具体的か。
- 目標とする一軸圧縮強度または修正CBRの管理基準値が明示されているか。
- 試験・測定方法（配合試験・コア採取・RI測定）が書かれているか。
- 「規格値を確保した」と客観指標で締まっているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は供用中の〇〇市道の既設路盤を延長〇〇〇m・面積〇〇〇〇m²にわたり現位置で破碎し、セメントを添加して安定処理するものであった。路上路盤再生機（スタビライザ）による混合では、破碎深さや走行速度のムラが生じるとセメントの分散が不均一となり、改良後の一軸圧縮強度が設計値を下回る箇所が生まれるおそれがあった。添加材の均一混合と、改良路盤全面にわたる所定の一軸圧縮強度 〇〇kN/m² 以上および締固め度 〇〇% 以上の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 均一混合を確保するため、本施工前に試験施工を実施してスタビライザの走行速度と混合深さ〇〇cmを決定し、本施工では走行速度を一定に保って改良深さを層ごとに確認した。ii) セメント添加量は事前の配合試験で目標強度を満足する添加率〇〇kg/m²を決定し、散布機の散布量を検量して誤差を〇%以内に管理した。iii) 施工後にコア採取による一軸圧縮強度試験を実施し、全区間で設計値〇〇kN/m²以上を確認した後、RI計器で締固め度〇〇%以上を確認してから表層舗設に移行した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（試験施工・配合試験・コア採取）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（一軸圧縮強度〇〇kN/m²・締固め度〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 一軸圧縮強度・添加率 → 設計配合試験の結果・仕様書指定値に置換
- スタビライザの走行速度・混合深さ → 自分の現場の試験施工で決定した値に置換
- コア採取・RI計器 → 自分の現場で実施した試験方法に置換

減点NG例

路盤をしっかりと混ぜて、丁寧に締め固めたので品質が確保できた。

品質課題が特定されず管理基準値も試験方法もない。合格水準は「スタビライザの混合ムラ（課題）→ 試験施工・配合試験・コア採取（手段）→ 一軸圧縮強度〇〇kN/m²以上・締固め度〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（供用道路近接施工での重機と通行車両の接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（スタビライザ等重機と通行車両・作業員の接触）が1つに絞られているか。
- 規制範囲・立入禁止距離・誘導員配置など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は交通量のある供用中の市道において、スタビライザや振動ローラなどの大型重機を用いて路盤再生を行うものであった。片側交互通行規制を行いながらの施工のため、規制内に誤進入した通行車両と作業中の重機・作業員が接触する危険があった。また規制設置・撤去作業中は重機の旋回範囲と通行車両が近接し、接触による重大災害に直結するおそれがあった。規制区間内への通行車両の誤進入防止と重機旋回範囲への作業員立入防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 道路工事保安施設設置基準に基づき規制端から〇〇m手前に警戒標識と視線誘導標を設置し、規制両端に交通誘導警備員を各〇名配置して通行車両の誤進入を防止した。ii) スタビライザ・ローラの旋回・後退時には作業指揮者が立会い、旋回半径〇〇m以内を立入禁止ゾーンとして安全杭とコーナールールで明示した。iii) 毎朝の作業前ミーティングで規制区域と重機動線を全員で確認し、新規入場者に安全教育を実施して現場代理人が日々巡視した。これにより接触事故なく全工程を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（通行車両誤進入・重機接触）、(2) 検討した項目と理由（保安施設・立入禁止・朝礼確認）、(3) 実施内容と評価（誘導員〇名・旋回禁止ゾーン・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、保安施設種別・誘導員配置数・立入禁止距離を数値で示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 警戒標識設置距離・誘導員配置数 → 道路工事保安施設設置基準の距離・自分の現場の規制形態に置換
- 旋回禁止半径・安全杭 → 自分の現場で使用した重機の旋回半径・安全設備に置換
- 作業指揮者の立会い → 自分の現場の有資格者・役割分担に置換

減点NG例

大型機械を使うので気をつけて作業し、事故なく終わらせた。

災害が絞られず保安施設・誘導員数・立入禁止距離がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（交通規制時間帯内の再生・転圧・養生の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 交通規制時間帯という工程制約と1日あたりの施工量限界が明示されているか。
- 施工日数の試算・機械計画など対策と採用理由が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締まっているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は供用中の市道での施工のため交通規制は日中〇〇時間帯に限定され、路上路盤再生機による破碎・混合から転圧・養生までを1日の規制時間帯内に完結させる必要があった。降雨日はセメントの水和反応に影響するため施工を中止しなければならず、中止が重なると施工日数が不足して工期を逸脱するおそれがあった。限られた規制時間帯のなかで日施工延長を確保し、必要な再生面積を計画的に完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 1日の規制時間帯内に確実に転圧まで終えるため、スタビライザ〇台と振動ローラ〇台を組み合わせた機械編成とし、1日当たり施工延長を〇〇mと算出してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 降雨中止日に備えるため、過去の天候実績から有効施工日数を〇〇日と見込み、全延長を工期内に消化できる余裕日程を計画した。iii) 週次で施工済み延長を集計して工程表と照合し、遅れが生じた場合は規制時間帯の延長を発注者と協議して挽回し、工期内に全延長の再生処理を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（規制時間帯の制約）、(2) 検討内容と理由（機械編成・有効施工日数試算・余裕日程）、(3) 実施と評価（週次照合・規制延長協議・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→試算・対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 規制時間帯・機械台数 → 自分の現場の規制条件・実投入機械に置換
- 有効施工日数・1日施工延長 → 実際の試算値に置換
- 週次照合・規制延長協議 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

工期が短かったので急いで施工し、なんとか間に合わせた。

制約条件・施工量試算・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ路上路盤再生工事で書けるように用意したものです。

施工計画（配合設計・既設路盤調査と交通規制計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 既設路盤の調査結果を踏まえた配合設計の手順が示されているか。
- 交通規制計画・関係者協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は供用中の市道での路上路盤再生であり、既設路盤の材料性状によって必要なセメント添加量が変わるため着手前の配合設計が欠かせなかった。また片側交互通行規制を連続して行う工程となるため、規制区間・規制時間帯・迂回路の設定を事前に道路管理者と警察署に協議して承認を得ておく必要があった。これらを整合させた施工計画を着手前にまとめることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着手前にボーリング調査と既設路盤サンプルの室内試験を実施し、材料性状に応じたセメント添加量と改良深さを配合設計で決定して施工計画書に明示した。ii) 片側交互通行規制の実施区間・時間帯を設計図書と現地踏査から計画し、道路管理者と所轄警察署に協議して承認を得たうえで周辺住民に事前周知した。iii) 添加材（セメント）の安定供給を確保するため、工場との納入協定を結び搬入ロットと保管方法を施工計画書に定めた。この計画により着手から滞りなく施工を進め、規制に関する苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 既設路盤調査の方法 → 自分の現場で実施したボーリング・CBR試験等に置換
- 規制区間・時間帯 → 自分の現場の規制条件・協議先に置換
- 添加材の搬入計画 → 自分の現場の材料納入体制に置換

減点NG例

計画をしっかりと立てて、問題なく施工を進めた。

事前調査・協議内容・材料計画がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（路盤破碎・混合時のセメント粉じんと騒音・振動の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題（粉じん・騒音・振動）が具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅が近接する市道での路上路盤再生であり、スタビライザによる既設路盤の破碎・混合作業と大型ローラによる締固め時に、セメント粉じんの飛散と騒音・振動が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあった。特にセメント散布時は風によって粉じんが広範囲に飛散し、近隣家屋や車両に付着するだけでなく、作業員の健康にも影響する。粉じん飛散の防止と騒音・振動規制基準の遵守が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) セメント散布時は風速を確認し、強風時（風速〇m/s以上）は散布を中止するとともに、散布後は速やかに混合して粉じんが飛散しにくい状態にした。ii) スタビライザ・ローラの稼働時間を騒音規制法・振動規制法に基づく規制時間帯内に限定し、現場境界での騒音・振動を週次で測定して規制基準を超えていないことを確認した。iii) 着手前に周辺住民へ工事内容・粉じん対策・作業時間帯を説明して理解を求め、苦情が入った場合は現場代理人が速やかに対応する体制を整えた。これにより粉じん苦情と規制超過なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 散布中止風速・測定頻度 → 自分の現場の管理基準・測定サイクルに置換
- 騒音・振動規制基準 → 立地の用途地域と時間区分に応じた基準値に置換
- 近隣説明の方法 → 自分の現場で実施した事前説明・回覧板等に置換

減点NG例

粉じんが出ないように気をつけて作業し、近隣には迷惑をかけなかった。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の路上路盤再生工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「添加材の均一混合と所定強度・締固め度の確保（配合試験・コア採取・RI測定）」、設問2で「交通規制時間帯内での日施工延長確保（機械編成・有効施工日数試算・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「通行車両誤進入・重機接触防止（保安施設・誘導員配置・旋回禁止ゾーン）」、設問2で「規制時間帯内の工程確保（機械編成・降雨補正・週次照合）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「添加材の均一混合と所定強度確保」、設問2で「重機と通行車両の接触防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)